PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

APROBADO

Segundo Suarez Vilela
Coordinador CQA
VP Ingeniería & Proyectos
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.
23-05-2026

DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO ASFALTICO

APROBADO

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

ACCION INDICADA:

1 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
X FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR: Manuel Leon 22-05-26

FECHA / FIRMA | FECHA / FIRMA

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0044

Jefe y/o Senior de Disciplina: Imelda Chavez

Líder del Proyecto: Rodolfo Taboada / Juan Vega

Gerente de Ingeniería y/o Construcción: José Zavala

VP: Portafolio de proyectos
AFE: 25023

Ausenco — REVISIÓN AUSENCO

Código Interno: 108182-MQ-P7001-90902-023

[ ] VALIDADO [ ] OBSERVADO
[X] INFORMATIVO [ ] ANULADO

Revisado por: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Control Documentario
Recepcionado por: Jacqueline Jiménez Fecha: 19/05/26 Hora: 16:18

Rev.	Fecha	Descripción	Por	Revisado	Aprobado
0	11/05/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PR - 009

Construcción	Perú	Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180	Calidad	Procedimiento	Número Secuencial

DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO ASFÁLTICO

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
Alan castillo ,11/05/2026	Ricardo Echegaray,11/05/2026	José Cabello, 11/05/2026

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	11/05/2026	Ninguna, redacción inicial del documento.

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad.
SGI-MG-001	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-001 Rev.02	Plan de Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad de Concreto Asfáltico.
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto Asfáltico”.
ASTM C136 / C136M - 25	Método de prueba estándar para análisis por tamizado de agregados finos y gruesos.
ASTM C127 - 25	Método de prueba estándar para densidad relativa (gravedad específica) y absorción de agregado Grueso.
ASTM C128 - 25	Método de prueba estándar para densidad relativa (gravedad específica) y absorción de agregado Fino.
ASTM D4959 - 24	Método de prueba estándar para la determinación del contenido de agua del suelo por calentamiento directo.
ASTM D3203 - 22	Método de prueba estándar para el porcentaje de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas.
ASTM D 2041 / D2041M	la Gravedad Especifica Máxima Teórica Y Densidad De Mezcla Asfáltica.
ASTM D5 / D5M - 20	Método de prueba estándar para la penetración de materiales bituminosos.
ASTM D140 / D140M- 16 (2023)	Método de prueba estándar para la toma de muestras de materiales asfálticos.
ASTM D979 / D979M - 22	Práctica estándar para el muestreo de mezclas Asfálticas.
ASTM D75 / D75M-19	Método de prueba estándar para muestreo de agregados.
ASTM D6926 - 20	Práctica estándar para la preparación de muestras de mezclas asfálticas utilizando un aparato Marshall.
ASTM D2726 / D2726M-21	Método de ensayo estándar para la gravedad específica aparente y la densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

ASTM C 131/C131M-20	Método de prueba estándar para la resistencia a la degradación de agregado grueso de tamaño pequeño por abrasión e impacto en la máquina de Los Ángeles.
ASTM D4767-11(2020)	Método de ensayo estándar para ensayo de compresión triaxial consolidada no drenada para suelos cohesivos.
ASTM D5084-24	Métodos de ensayo estándar para la medición de la conductividad hidráulica de materiales porosos saturados utilizando un permeámetro de pared flexible.

Definiciones

Diseño de mezcla asfáltica para el núcleo asfaltico.	Determinación de las propiedades de la mezcla, materiales disponibles, elección de los agregados pétreos, elección del tipo de ligante, dosificación o determinación del contenido óptimo de asfalto.
Cemento asfáltico	El cemento asfáltico es un material bituminoso aglomerante, de consistencia sólida, utilizado para la fabricación de mezclas asfálticas en caliente. El cemento asfáltico para emplear en los riegos de liga y en las mezclas asfálticas elaboradas en caliente será clasificado por penetración. Su empleo será según las características climáticas, la correspondiente carta viscosidad del cemento asfáltico según lo establecido en Proyecto será de un cemento asfáltico 120/150.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR. HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Calidad	☐ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☒ Especialista	☐ Otros:……..
☐ Administrativo	
☐ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Control Documentario

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. OBJETIVO 7

2. ALCANCE 7

3. RESUMEN DEL METODO DE ENSAYO 7

4. SIGNIFICADO Y USO 7

5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 8

6. ACTIVIDADES PRELIMINARES (SEGURIDAD) 10

7. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS 10

8. EQUIPOS DE LABORATORIO / HERRAMIENTAS 11

9. PROCEDIMIENTO PROPUESTO 16

10. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD 22

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento es establecer los lineamientos que debe seguirse para determinar la proporción adecuada de agregados y el cemento asfáltico que servirá para elaborar el diseño de mezcla para la construcción del núcleo de asfalto en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto **"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX 4180".** Todos los parámetros y características definidas deberán permitir ejecutar las actividades en total cumplimiento de las especificaciones técnicas **104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00 Concreto Asfáltico.**

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable para todas las actividades relacionadas a la ejecución del Diseño de Mezcla del concreto asfáltico, dentro del Proyecto **"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX 4180"**, contratado por la compañía minera Antamina S.A.

3. RESUMEN DEL METODO DE ENSAYO

3.1. Se puede definir como una técnica experimental dirigida al diseño que nos permitirá establecer propiedades para una adecuada mezcla asfáltica en caliente.

3.2. Luego de reunir los componentes previamente seleccionados serán sometidos a las pruebas según exigencias específicas, seguidamente se realizará la fabricación de grupos de probetas con diferentes contenidos de asfalto de donde se obtendrá información mediante análisis de densidad y vacíos que nos permitirá determinar el contenido optimo del diseño.

4. SIGNIFICADO Y USO

4.1. Esta metodología de diseño tiene el propósito fundamental de encontrar la combinación adecuada de agregados minerales y cemento asfaltico que permitan suministrar una mezcla asfáltica con una serie de características físicas y de resistencia establecidas por los requisitos de calidad.

4.2. El método se usa para la elaboración del diseño de mezclas asfálticas en caliente fabricadas en laboratorio y seguidamente verificadas en planta y durante la producción que permitirá su utilización en el proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del diseño de mezcla asfaltico es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las normas y especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Gerencias, Residencias y Jefaturas de Área	Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Jefe de calidad	Inspeccionar que todas las actividades relacionadas con el diseño de mezcla asfáltica para el núcleo asfaltico se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas aplicables. Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad del diseño de mezcla asfáltica para el núcleo asfaltico. Asegurar la adecuada gestión de los certificados de calidad de los insumos y calibración de equipos. Realizar inspecciones inopinadas a laboratorio en todo el proceso de	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	ejecución del diseño de mezcla asfáltica para el núcleo asfaltico.	
Jefe de Laboratorio	Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas para la ejecución del Diseño de Mezclas, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto Realizar el seguimiento e inspección visual a los trabajos ejecutados, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento, inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento, durante el desarrollo de este. Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibraciones vigentes. Asegurar que los ensayos de Laboratorio se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas. Analizará los datos y resultados de los ensayos, comunicará a la supervisión para su respectiva verificación y validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Técnico de Laboratorio	Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas para la ejecución del diseño de mezcla asfáltica para el núcleo asfaltico, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibraciones vigentes Ejecutará las actividades de acuerdo con el procedimiento establecido, asegurando el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas vigentes Elaborar los protocolos relacionados al presente procedimiento Analizará los datos y resultados de los ensayos, comunicará a la supervisión para su respectiva verificación y validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio.	

Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades

6. ACTIVIDADES PRELIMINARES (SEGURIDAD)

Todo el personal asociado a las tareas de producción de concreto asfáltico debe conocer el PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente.
- CO-PE-1PE333-PET-033-0 Muestreo y ensayo de penetración.
- CO-PE-1PE333-PET-034-0 Secado de muestra.
- CO-PE-1PE333-PET-035-0 Gravedad Específico Aparente y Masa Unitario de muestras asfálticas.
- CO-PE-1PE333-PET-036-0 Extracción de muestras de asfalto compactado.
- CO-PE-1PE333-PET-038-0 Ensayos de compactación con equipo de Marshall.
- CO-PE-1PE333-PET-039-0 Densidad Maxima Teórica de Mezcla asfáltica.

7. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Una vez finalizada el ensayo, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con el PMAO 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0014, Plan de Manejo Ambiental Operativo nivel 1 Operación de Planta de Asfalto.

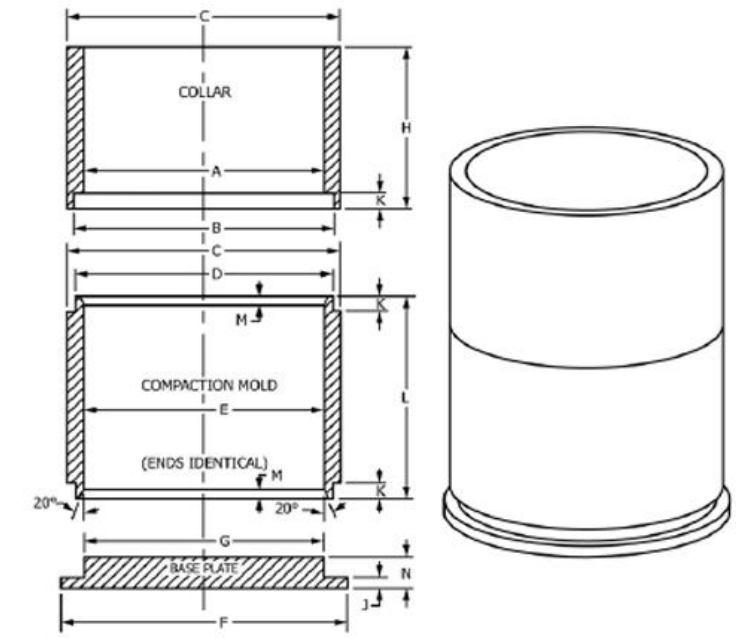
"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

8. EQUIPOS DE LABORATORIO / HERRAMIENTAS

8.1. Ensamblaje del Molde de Muestra

8.1.1. Los cilindros del molde las placas base y collares de extensión deben cumplir con los detalles que se muestran en la siguiente figura (Molde de compactación).

D6926 – 20



	In.	(mm)
A	4.100 to 4.150	(104.1 to 105.4)
B	4.295 to 4.339	(109.1 to 110.2)
C	4.490 to 4.560	(114.0 to 115.8)
D	4.211 to 4.320	(107.0 to 109.7)
E	3.990 to 4.005	(101.3 to 101.7)
F	4.720 to 4.780	(119.9 to 121.4)
G	3.980 to 3.990	(101.1 to 101.3)
H	2.730 to 2.770	(69.3 to 70.4)
J	0.120 to 0.285	(3.0 to 7.2)
K	0.235 to 0.295	(6.0 to 7.5)
L	3.420 to 3.460	(86.9 to 87.9)
M	0.120 to 0.190	(3.0 to 4.8)
N	0.485 to 0.585	(12.3 to 14.9)

Figura 01.- Dispositivo para el moldeo de Probetas.

Figura 01 - Dispositivo para el moldeo de Probetas.

8.2. Extractor de Probetas

8.2.1. El extractor de muestras debe tener un disco de acero que entre en el molde sin atascarse y no debe tener menos de 3,95 pulgadas (100,3 mm) de diámetro y 0,5 pulgadas (12,7 mm) de espesor. El disco de acero se utiliza para extraer muestras compactadas de moldes con el uso del collar del molde. Se puede utilizar cualquier dispositivo de extracción adecuado, como un gato hidráulico o un dispositivo de

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

brazo de palanca, siempre que las muestras no se deformen durante el proceso de extracción.

8.3. Martillo de Compactación

8.3.1. Pedestal de Compactación El pedestal de compactación debe constar de un pedestal de 8.0 por 8.0 pulgadas. (203,2 por 203,2 mm) poste de madera de aproximadamente 18 pulg. (457,2 mm) de largo, cubierto con una placa de acero de aproximadamente 12 por 12 pulg. (304,8 por 304,8 mm) y 1 pulg. (25,4 mm) de espesor. El poste de madera debe ser de roble, pino amarillo u otra madera que tenga una densidad seca promedio de 42 a 48 lb / pie3 (674,2 a 770,5 kg / m3). El poste de madera debe estar asegurado con pernos a través de cuatro soportes en ángulo a una losa de concreto sólido. La tapa de acero debe estar firmemente sujeta al poste. El montaje del pedestal se instalará de manera que el poste esté vertical y la tapa nivelada, en la figura 3 se ilustra el pedestal de compactación.



Figura 3.- Martillo y pedestal de Compactación mecánico.

8.4. Soporte del Molde

8.4.1. Consistente en un dispositivo con resorte de tensión diseñado para centrar rígidamente el molde de compactación sobre el pedestal. Deberá asegurar el molde completo en su posición durante el proceso de compactación.

8.4.2. En lugar del martillo de operación manual y asociado con los equipos hasta ahora descritos, podrá usarse, un martillo mecánico, el cual haya sido calibrado para ofrecer resultados comparables con los del martillo manual.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

8.5. Elementos de Calefacción

8.5.1. Hornos: Se deben proporcionar hornos de aire circulante controladas termostáticamente para calentar agregados, material asfáltico, moldes de muestras, martillos compactadores y otros equipos dentro de los 5 °F (3 °C) de la mezcla y temperaturas de compactación requeridas. Se deben usar protectores, placas deflectoras o baños de arena adecuados en las superficies de las placas calientes para minimizar el sobrecalentamiento localizado.

8.6. Mezcladora

8.6.1. Se recomienda la mezcla mecánica, pero también se puede mezclar manualmente. Se puede usar cualquier tipo de mezclador mecánico siempre que la mezcla se pueda mantener a la temperatura requerida y el mezclado producirá una mezcla homogénea y bien revestida de la cantidad requerida en el tiempo permitido, y además siempre que se pueda recuperar esencialmente todo el lote. También se puede utilizar una cacerola o tazón de metal con capacidad suficiente para mezclar a mano.

8.7. Equipos Diversos

8.7.1. Tanque para agua: De 152.4 mm (6") de profundidad mínima y controlado termostáticamente para mantener la temperatura a 60º ± 1 º C (140 ±1.8 º F) o 37,8 + 1 º C (100º ± 1.8 º F). El tanque deberá tener un falso fondo perforado o estar equipad o con un estante para mantener las probetas por lo menos a 50.8 mm (2") sobre el fondo del tanque.

8.7.2. Recipientes para Calentar Agregados: Recipientes para calentar agregados, bandejas metálicas de fondo plano u otros recipientes adecuados.

8.7.3. Recipiente Cubierto Para Calentar el Aglomerante Asfáltico: Se pueden utilizar latas, vasos de precipitados, ollas para verter o cacerolas de tipo branquial.

8.7.4. Tamices: Conjunto de: 25.0 mm (1"), 19.0 mm (3/4") 12.5 mm (1/2 "), 9.5 mm (3/8"), 4.75 mm (No. 4), 2.36 mm (No. 8),1.18mm (N° 16), 0.60mm (N°30), 0.300mm(N°50), 0.150mm (N°100) y 0.074 (N° 200).

8.7.5. Herramientas de Mezclado: Las herramientas de mezclado deben consistir en una paleta de acero (llana de albañil con punta redondeada), cuchara o espátula, para remover y mezclar a mano.

8.7.6. Termómetro de inmersión: Un termómetro de inmersión parcial de rango adecuado con subdivisiones y error de escala máximo de estándar.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

8.7.7. Balanza: Legible hasta al menos 0,1 g para mezclas de lotes.

8.7.8. Guantes: Para manejar equipo caliente; guantes de caucho para sacar las muestras del baño de agua.

8.7.9. Marcadores: Crayolas para identificar muestras.

8.7.10. Herramientas para cuarteo: Pala, fondo plano, para dosificar agregados.

8.7.11. Herramientas para manipular la mezcla en caliente: Cuchara grande para colocar la mezcla en los moldes de muestras.

8.7.12. Bandejas metálicas: De fondo plano para calentar agregados y cubetas metálicas redondas de 4 litros (1 galón) de capacidad, para mezclar asfalto y agregados, cucharones, recipiente con vertederos, espátulas, papel de filtro, etc.

8.7.13. Ensamblaje del molde de muestra: los cilindros del molde las placas base y collares de extensión deben cumplir con los detalles que se muestran en la siguiente figura (Molde de compactación).

8.7.14. Martillo de Compactación: Consiste en un dispositivo de compactación operados mecánicamente con un mango de martillo fijo, usados con una base en rotación constante (Tipo 3) como se muestra en la Fig. 3. Puede haber o no una sobrecarga constante en la parte superior del mango. Deberá una sobrecarga constante en la parte superior del mango. Deberá tener una cara de apisonamiento circular inclinada y una masa deslizante de 10 ± 0,02 lb (4,536 ± 0,009 kg) con una caída libre de 18 ± 0,06 pulgadas (457,2 ± 1,5 mm). Consulte la Fig. 2 (Detalle del bisel del martillo) para conocer el ángulo y las tolerancias del bisel de la cara del martillo y del apisonador, respectivamente. Se incorpora un mecanismo giratorio en la base. La velocidad de rotación básica y la velocidad de golpe de martillo serán de 18 a 30 rpm y funcionarán en un rango de 55 a 68 golpes por minuto, respectivamente. de acero formado por una base plana circular de 98.0 – 100.6 mm (3 7/8") de diámetro y un pisón de 10 ± 0,02 lb (4,536 ± 0,009 kg) de la masa total, montado en forma que proporcione una altura de caída de 18 ± 0,06 pulgadas (457,2 ± 1,5 mm), como se describe en la Figura 2. El martillo de compactación puede estar equipado con el protector de dedos.

8.7.15. Horno eléctrico: un horno capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 ± 5 °C.

8.7.16. Aparato de penetración: Se aceptará cualquier equipo que permita que el eje se mueva verticalmente sin fricción mensurable y se capaz de indicar la profundidad de penetración con una precisión de 0.1 mm. La masa del eje será de 47.5 g ± 0.05 g. la masa total del conjunto de aguja y eje será de 50.0 ± 0.05 g. también se dispondrá de

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

pesas de 50 ± 0.05 g. Para obtener carga total del conjunto de 100 g. La superficie sobre la cual se apoye el recipiente de la muestra deberá ser plana y perpendicular al eje a 90° con respecto a dicha superficie. El aparato dispondrá de un indicador de nivelación, el eje debe ser fácilmente desmontable para comprobar su masa.

8.7.17. Aguja de penetración: La aguja deberá estar fabricada de acero inoxidable templado y revenido, grado 440-C o equivalente, con una dureza HRC de 54 a 60. La aguja estándar tendrá una longitud aproximada de 50 mm (2 pulg.), y la aguja larga, de aproximadamente 60 mm (2,4 pulg.). El diámetro de todas las agujas será de 1,00 a 1,02 mm (0,0394 a 0,0402 pulg.). Deberá tener un cono simétrico en un extremo, rectificado hasta formar un ángulo entre 8,7° y 9,7° en toda su longitud. El cono deberá ser coaxial con el cuerpo recto de la aguja. La variación axial total de la intersección entre las superficies cónica y recta no deberá exceder los 0,2 mm (0,008 pulg.). La punta truncada del cono deberá tener un diámetro comprendido entre 0,14 y 0,16 mm (0,0055 y 0,0063 pulg.) y ser perpendicular al eje de la aguja con una tolerancia de 2°. Todo el borde de la superficie truncada en la punta deberá ser afilado y estar libre de rebabas. Al medir la textura superficial según la norma estadounidense B46.1 o la norma ISO 468, la rugosidad superficial (Ra) del cono cónico deberá ser de 0,2 a 0,3 µm (8 a 12 µin.) en promedio aritmético. La rugosidad superficial (Ra) del vástago de la aguja deberá ser de 0,025 a 0,125 µm (1 a 5 µin.). La aguja deberá estar montada en una férula metálica anticorrosiva. La férula tendrá un diámetro de 3,2 ± 0,05 mm [0,126 ± 0,002 pulg.] y una longitud de 38 ± 1 mm [1,50 ± 0,04 pulg.]. La longitud expuesta de la aguja estándar estará dentro de los límites de 40 a 45 mm [1,57 a 1,77 pulg.], y la longitud expuesta de la aguja larga será de 50 a 55 mm [1,97 a 2,17 pulg.]. La aguja estará montada rígidamente en la férula. La desviación (lectura total del indicador) de la punta de la aguja y cualquier parte de la aguja con respecto al eje de la férula no excederá 1 mm [0,04 pulg.]. El peso del conjunto de la férula y la aguja será de 2,50 ± 0,05 g. (Se permite perforar un orificio en el extremo de la férula o realizar una ranura lateral para controlar el peso). Se colocarán marcas de identificación individuales en la férula de cada aguja; un fabricante no podrá repetir las mismas marcas en un período de tres años.

8.7.18. Contenedor: Recipiente de vacío; Deberá ser un tazón metálico o de plástico con un diámetro de aproximadamente 180 a 260 mm y una altura de al menos 160 mm, y será equipado con una tapa transparente empotrado con un elástico de goma y una conexión para la línea de la bomba de vacíos. El frasco deberá ser resistente para soportar la presión aplicada sin sufrir deformaciones.

8.7.19. Bomba de vacío o aspirador de agua: Debe ser tal que pueda evacuar el aire del recipiente hasta una presión residual de 4.0 kPa (30 mm de Hg) o menos.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

8.7.20. Manómetro: Manómetro de presión deberá confirmar la presión especifica que se viene aplicando al frasco y será capaz de mantener 4.0 kPa (30 mm de Hg).

8.7.21. Molde y pisón: Para la prueba de humedad de la superficie (agregado fino) el molde de metal debe tener la forma de un cono truncado con las siguientes dimensiones: 40 ± 3 mm de diámetro interior en la parte superior, 90 ± 3 mm de diámetro interior en la parte inferior, y 75 ± 3 mm de altura, teniendo el metal un espesor mínimo de 0,8 mm. El pisón metálico tendrá una masa de 340 ± 15 g, y una cara de apisonamiento circular plana de 25 ± 3 mm de diámetro.

8.7.22. Cesta de alambre: De 3,35 mm (n.º 6) o de malla más fina, o un cubo de anchura y altura aproximadamente iguales, con una capacidad de 4 a 7 L para agregados de tamaño máximo nominal de 37,5 mm (1 1⁄2 pulg.) o menor, y un recipiente mayor según sea necesario para ensayar áridos de tamaño máximo mayor. El recipiente deberá estar construido de forma que no quede aire atrapado cuando el recipiente esté sumergido.

9. PROCEDIMIENTO PROPUESTO

9.1. Fases del diseño

El diseño de la mezcla del núcleo de asfalto contara con 03 fases.

9.1.1. Fase I: Materiales - Ensayos de los agregados y del asfalto a ser usado.

- Ensayos de caracterización y aceptación de los agregados.
- Verificación de las propiedades del cemento asfáltico.

9.1.2. Fase II: Diseño de Mezcla Asfáltica.

- Criterio de Diseño de Mezcla Asfáltica.
- Metodología.
- Actividades del Diseño de Mezcla Asfáltica.

9.1.3. Fase III: Resultado de los Ensayos.

- Ensayo de Conductividad Hidráulica (Permeabilidad).
- Ensayo de Compresión Triaxial.

9.2. Fase I – Materiales

9.2.1. Ensayos de aceptación de los agregados.

Los ensayos para desarrollar a los agregados son los siguientes.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Tabla 1 Limites granulométricos para mezcla de agregados

Sieve Size / Tamaño de Malla (mm)	% Passing / % que Pasa
19.0	100
12.5	79 – 92
9.5	69 – 85
4.75	51 – 66
2.36	36 – 51
1.18	28 – 41
0.600	19 – 35
0.300	15 – 28
0.150	11.5 – 22
0.075	10 – 16

Tabla 2 Ensayos de Aceptación de agregados.

Test Reference / Referencia del Ensayo	Procedure / Procedimiento	Criteria / Criterio
ASTM C131M-20	Los Angeles Abrasion Test / Ensayo de Abrasión Los Ángeles	35% max
ASTM C127-25	Water Absorption Coarse Aggregate / Absorción del Agregado Grueso	<2%
ASTM D4791-19(2023)	Flat & Elongated Particles, 1:5 ratio / Partículas Chatas y Alargadas, relación 1:5	10% max
ASTM D4318-17e1	Plastic Index / Índice de Plasticidad	Non Plastic (NP) / No Plástico

9.2.2. Cemento asfáltico - Verificación de las propiedades

El cemento asfáltico propuesto a ser usado en la mezcla será PEN 120/150. Los ensayos para desarrollar al cemento asfáltico son los siguientes:

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

REFERENCIA DE ENSAYO	PROCEDIMIENTO	CRITERIO
ASTM D5	Penetración	120/150
ASTM D 36	Punto de ablandamiento (anillo y bola)	---
ASTM D 6	Perdida por calentamiento	---

9.3. Fase II – Diseño de Mezcla Asfáltica

9.3.1. Criterios de Diseño

El objetivo del diseño de mezcla de asfalto es para obtener un núcleo asfáltico de baja permeabilidad, que sea durable y flexible bajo condiciones específicas del lugar. Por lo tanto, los criterios de diseño de mezcla asfáltica para tener en cuenta son los siguientes.

ITEM		CRITERIO	ENSAYO DE REFERENCIA
Numero de golpes cada lado (martillo automático)		30	ASTM D 6926
Vacíos de Aire %	Marshall Laboratorio	≤ 2%	ASTM D3203 ASTM D2041
Contenido de cemento asfaltico % masa de mezcla		7.0%; 7.25% y 7.5 %	ASTM D6926

Según la Especificación Técnica 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00: Deberá cumplir lo descrito en la sección 4 Diseño de Mezcla.

9.3.2. Metodología.

Gradación de los agregados ASTM C136/C136M-25. En esta etapa se busca determinar las proporciones apropiadas para establecer una composición con

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

cantidades exactas de cada agregado con la finalidad de garantizar un buen desempeño, el propósito de esta combinación es establecer una mezcla que cumpla con los parámetros requerido en la siguiente gradación.

Tamaño de malla (mm)	% Pasante
19 (3/4")	100
12.5 (1/2")	79 - 92
9.5 (3/8")	69 - 85
4.75 (N°4)	51 - 66
2.36 (N° 8)	36 - 51
1.18 (N° 16)	28 - 41
0.600 (N° 30)	19 - 35
0.300 (N° 50)	15 - 28
0.150 (N° 100)	11.5 - 22
0.075 (N° 200)	10 -16

9.3.3. Cemento Asfáltico.

Se usará cemento asfáltico PEN 120/150. Serán ejecutados diseños de mezcla asfáltica para cada proveedor de cemento asfáltico, para confirmar las propiedades del cemento asfáltico. Se efectuarán los ensayos mencionados en la sección 4. de la Especificación técnica 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00, diseño de mezcla del CA.

9.3.4. Actividades del diseño de mezcla asfaltico

Luego de ensayar los agregados y asfalto, y en base en los datos obtenidos del laboratorio de obra se determinará el diseño realizando 05 contenidos diferentes de asfalto siguiendo los criterios descritos en la sección 3 y 4 de la Especificación técnica 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00.

9.3.5. Muestreo y Análisis Granulométricos en acopios

El muestreo será ejecutado bajo supervisión permanente del responsable del diseño previamente realizando un análisis exhaustivo de los acopios realizando la homogenización de cada acopio y haciendo unas rampas para permitir un correcto

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

muestreo, de esta forma obtener agregados uniformes de diferentes tamaños, se procederá a realizar el muestreo individual para sus respectivos análisis granulométricos en el laboratorio de asfalto. Se realizarán como mínimo entre 5 a 10 muestreos por cada agregado, con el objetivo de obtener una granulometría promedio representativa.

9.3.6. Combinación de Agregados Seleccionado.

Una vez obtenido los promedios granulométricos de los diferentes tamaños de agregados se procederá a realizar una combinación denominada combinación teórica, luego de hacer los ajustes necesarios en la combinación teórica se procederá a la verificación en físico con los porcentajes obtenidos en la mezcla teórica, de tal manera que cumplan en forma global con los límites granulométricos indicado en la EE.TT 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00.

9.3.7. Procedimiento del diseño de mezcla asfáltica

Preparación de los agregados: se procederá con el secado de los agregados hasta masa constante de acuerdo con el procedimiento Determinación de contenido de agua del suelo por calentamiento directo CO-PE-1PE333-QA-PP-025. Después de enfriar, separe los agregados mediante tamizado considerando una cantidad suficiente para abastecer durante la ejecución del diseño.

Tabla de tamices para la separación de los agregados secos.

Milímetros	Pulgadas
19 a 12.5	3/4 a 1/2
12.5 a 9.5	1/2 a 3/8
9.5 a 4.75	3/8 a No. 4
4.75 a 2.36	No. 4 a No. 8
Pasante la No. 8 (2.36 mm)	

Preparación de la mezcla en laboratorio: las muestras se pueden preparar a partir de lotes único o lotes múltiples que contengan material suficiente para tres o cuatro muestras aproximadamente 1200, 2400, 3600 o 4800 g. Después de elegir el lote a usar se procederá con el cálculo de las fracciones en función de la granulometría esto nos permitirá saber la fracción exacta a usar por cada malla retenida respectivamente. Pesar en un recipiente la cantidad por separado de cada fracción de tamaño de acuerdo con el cálculo de cada agregado para conformar un lote elegido. Se pesarán 5 lotes, cada uno calculado con diferente contenido de cemento asfáltico: 6.0%, 6.5%, 7.0%, 7.5% y 8.0% cada lote esta estará conformada por un

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

conjunto de 4 probetas, seguidamente a través del moldeo se obtendrán las briquetas.

Una vez pesado cada conjunto con los diferentes porcentajes de cemento asfáltico, se procede a colocar en el horno a una temperatura superior pero que no exceda la temperatura de mezcla establecida en el siguiente párrafo, luego de alcanzada la temperatura deseada se verifica el masa y seguidamente con una cuchara apropiada forme un cráter en el centro del agregado y adicione el asfalto según el masa calculado, introduzca una espátula y mezcle rápidamente el agregado y el aglutinante cuidadosamente para no expulsar algunas partículas, luego que estén completamente cubierto durante aproximadamente 60 segundos para cada lote de una sola muestra, y aproximadamente 120 segundos para lotes de múltiples muestras.

9.3.8. Determinación de las temperaturas de mezcla y compactación

El cemento asfáltico utilizado en la preparación de las muestras debe calentarse al rango de temperaturas de mezcla recomendadas por el fabricante / proveedor o debe calentarse a un rango de temperatura de mezcla y compactación para producir una viscosidad de (170 ± 20 cp. y 280 ± 30 cp.), respectivamente. Las muestras serán curadas a una temperatura de compactación para obtener una temperatura consistente de compactación y para una densidad relativa máxima teórica. Se obtendrá 04 briquetas compactadas con 30 golpes a cada lado, de acuerdo con lo indicado en la sección 3 y 4, de la EETT 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00 y de acuerdo con el método de Marshall para cada incremento de cemento asfáltico. Con los resultados se determinará las propiedades vinculadas al 2.0 % de vacíos de aire. En caso no se logre los objetivos de contenido de aire y porcentaje de asfalto, se realizarán reajustes necesarios al diseño. Inmediatamente, se ejecutará el ensayo de densidad relativa (ASTM D 2726) en las 03 muestras compactadas, así como la densidad máxima teórica (ASTM D 2041). El contenido óptimo de cemento asfáltico será determinado en un gráfico donde se relacionará el (%) de CA y (%) de contenido vacíos correspondientes. El contenido de cemento asfáltico correspondiente al porcentaje de vacíos del 2.0%, será el contenido de asfalto óptimo de diseño asfáltico.

Después de elaborar el diseño y establecer el óptimo de contenido asfáltico, se realiza a nivel de laboratorio la verificación del diseño que consta de 3 puntos de contenido asfáltico, óptimo y +/- 0.3%.

NOTA: En función de las condiciones de altitud donde se ubica el proyecto, y de ser necesario se realizará una correlación al ensayo Rice para los casos que no se consiga en obra atender la presión residual para la bomba RICE según norma ASTM D2041. Para esto se procederá a realizar los ensayos a una altitud que permita alcanzar los valores de presión residual recomendados por la norma para luego realizar una correlación (como

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

zona recomendada una ciudad costera ubicada hasta 70 msnm). con el factor de correlación encontrado permite calcular un valor real de vacíos y permitirá determinar el contenido optimo del diseño como también para el cálculo de vacíos durante la etapa de producción de la mezcla asfáltica.

9.4. Fase III – Resultados de los Ensayos Especiales

Después de completar la Fase II, donde se ha obtenido el contenido óptimo de cemento asfáltico en el diseño de mezcla asfáltica, serán preparadas 02 grupos de 03 especímenes, usando la fórmula del diseño de mezcla adoptado, los especímenes serán moldeados para realizar los ensayos siguientes.

Tabla 4: Criterio de Diseño de la Mezcla Asfáltica - Ensayo Inicial

Item	Quantity of Test Specimens / Cantidad de especímenes de ensayo	Criteria / Criterio	Test Reference / Ensayo de referencia
Hydraulic Conductivity / Conductividad Hidráulica (σ'_c = 200 kPa)	1 per test / 1 por ensayo	$<10^{-8}$ cm/s	ASTM D5084-24
Triaxial Compression Test / Ensayo Compresión Triaxial (σ'_c = 200, 500 & 1000 kPa)	3 per test / 3 por ensayo	▪ Max. stiffness / Rigidez máxima $E_{S\,(\varepsilon=1\%)} < 150$ MPa ▪ Ductilidad / Ductility (σ'_c=200kPa): $(\sigma_1-\sigma_3)_{(\varepsilon=20\%)} > 0.60\ (\sigma_1-\sigma_3)_{peak}$	ASTM D4767-11(2020)

Después de haber realizado todos ensayos requeridos para el diseño de mezcla, se presentará un informe técnico de los resultados de los ensayos obtenidos y sus conclusiones, el mismo que será enviado para su revisión y aprobación a la Supervisión CQA-WSP.

10. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD

10.1. Inspecciones y pruebas por realizar

Se tiene como base los requisitos del Proyecto, las especificaciones técnicas y la normativa de aplicación, las cuales de estas se identifican las inspecciones y pruebas que serán incluidas en el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Plan de Calidad de la obra donde se establecerán la frecuencia y los criterios de aceptación o rechazo para las actividades de concreto asfáltico.

10.2. Ensayos y Entregables

Los ensayos para realizar, así como su frecuencia están establecidas en las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales OHLA a partir de esta emitirá el

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Programa de Puntos de Inspección que forma parte de los procesos identificados en el plan de calidad del Proyecto.

- Evaluación granulométrica de los diferentes agregados.
- Combinación teórica de los agregados para modular la curva granulométrica especificada.
- Confirmación de mezcla teórica mediante ensayo granulométrico de mezcla física.
- Determinación de gravedad específico y absorción del agregado grueso y fino.
- Verificación de ensayo de abrasión los Ángeles del agregado grueso.
- Verificación del porcentaje de partículas chatas y alargadas.
- Verificación de índice de plasticidad.
- Verificación de temperatura de los agregados previo al mezclado.
- Verificación de temperatura de mezclado y compactación de la mezcla de concreto asfáltico.
- Verificación del número de golpes (30 golpes por cara).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".